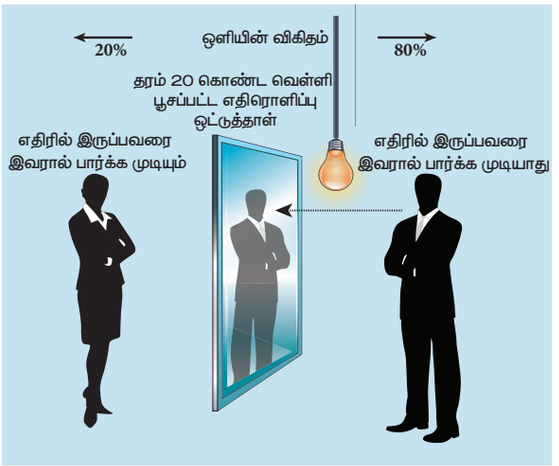
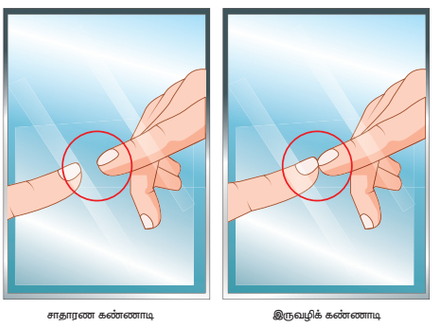
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

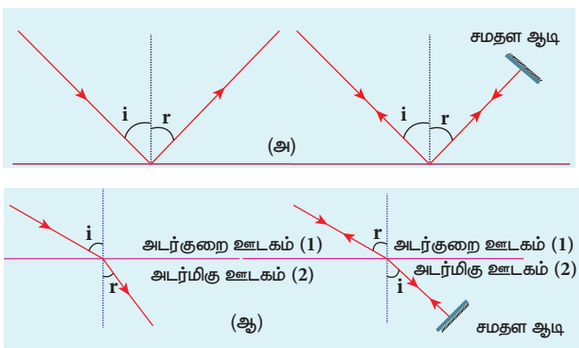
பரப்புகளின் மீது தகுந்த பூச்சை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் ஒரே நேர எதிரொளிப்பு (அல்லது) ஒரே நேர ஒளிவிலகல் தோற்றுவிக்கும் ஒளிப்பரப்புகளை உருவாக்கலாம். இவ்வாறு, ஒரு கண்ணாடிப் பரப்பின் மீது பூசும் பொருளின் அளவை மாற்றி அதனைப் பகுதி ஒளிபுகு பரப்பாகவும், பகுதி ஒளிஎதிரொளிப்புப் பரப்பாகவும் மாற்றலாம். இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட கண்ணாடியை வணிகரீதியாக இருவழிக் கண்ணாடி மற்றும் அரை அல்லது பாதி வெள்ளி பூசப்பட்ட கண்ணாடி என அழைக்கிறார்கள். இருவழி கண்ணாடி பின்பக்கம் முழுவதும் இருளாக்கப்பட்டால் அது பார்ப்பதற்கு சாதாரண ஒரு வழி கண்ணாடி போன்றே காணப்படும். ஆனால், இருவழிக் கண்ணாடியின் பின்புறம் கேமிராக்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம். எனவே, நமக்கு அறிமுகமில்லாத இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடிகளின் முன்பு நாம் நிற்கும்போது மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இருவழிக் கண்ணாடியா என சோதித்துப்பார்க்க ஒரு வழிமுறை உள்ளது. விரலால் கண்ணாடியைத் தொடும்போது, விரலுக்கும் அதன் பிம்பத்திற்கும் இடையே இடைவெளி இருந்தால் அது சாதாரண கண்ணாடி. அவ்வாறு இல்லாமல் விரல் நேரடியாகப் பிம்பத்தைத் தொட்டால் அஃது இருவழிக் கண்ணாடியாகும்.





6.4.3 மீளும் கொள்கை (Principle of reversibility)

மீளும் கொள்கையின்படி, ஒளி செல்லும் பாதையின் திசையைப் பின்னோக்கித் திருப்பும் போது (reversed), ஒளி மிகச்சரியாக தான் கடந்துவந்த பாதையின் வழியாகவே திரும்பிச் செல்லும். இக்கொள்கை ஒளிஎதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகல் இரண்டிற்கும் பொருந்தும். இது படம் 6.19 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.19 (அ) ஒளிஎதிரொளிப்பு மற்றும் (ஆ) ஒளிவிலகலுக்கான ஒளியின் மீளும் கொள்கை

6.4.4 ஒப்புமை ஒளிவிலகல் எண்

சமன்பாடு 6.18 இல் உள்ள $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ பதத்திற்கு முதல் **ஊடகத்தைப் பொருத்து, இரண்டாவது *ஊடகத்தின் ஒப்புமை ஒளிவிலகல் எண்* என்று பெயர்.** இதனை n_{21} என எழுதலாம்.

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (6.22)$$

ஒப்புமை ஒளிவிலகல் எண் சமன்பாட்டிலிருந்து மேலும் சில பயனுள்ள தொடர்புகளை வருவிக்கலாம் அவை முறையே,

(i) நேர்மாறு விதி

$$n_{12} = \frac{1}{n_{21}} \text{ அல்லது } \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{n_2 / n_1} \qquad (6.23)$$

(ii) சங்கிலி விதி

$$n_{32} = n_{31} \times n_{12} \text{ அல்லது } \frac{n_3}{n_2} = \frac{n_3}{n_1} \times \frac{n_1}{n_2} \qquad (6.24)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 16 26-12-2022 11:51:01